

Valuación de una opción binaria put asset-or-nothing

Rigoberto J. Martinez Madriz

2025-04-07

Contenido

1	Valuación de una opción binaria put asset-or-nothing	1
1.1	Paso 1. Pasar a la variable logarítmica	2
1.2	Paso 2. Reescribir el payoff en términos de X_T	3
1.3	Paso 3. Escribir la esperanza como integral	3
1.4	Paso 4. Primer cambio de variable	4
1.4.1	Límites de integración	5
1.5	Paso 5. Separar el término determinista	6
1.6	Paso 6. Completar cuadrado en el exponente	7
1.7	Paso 7. Segundo cambio de variable	8
1.8	Paso 8. Reconocer la función de distribución normal	9
1.9	Resultado final	9
1.10	Comentario de cierre	10

1. Valuación de una opción binaria put asset-or-nothing

Como se asume que el precio del subyacente sigue un movimiento geométrico browniano bajo la medida neutral al riesgo, partimos del proceso

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}},$$

donde r es la tasa libre de riesgo y σ es la volatilidad del activo subyacente.

Ahora bien, como estamos trabajando bajo la medida neutral al riesgo, la valuación del derivado se obtiene como el valor presente del valor esperado de su payoff al vencimiento. Por tanto, si denotamos por f_t el valor de la opción en el tiempo t , entonces

$$f_t = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [f(S_T, T) \mid \mathcal{F}_t].$$

En este caso, la opción que se está valuando es una **binary put option asset-or-nothing**, por lo que su payoff al vencimiento está dado por

$$f(S_T, T) = \begin{cases} S_T, & \text{si } S_T \leq K, \\ 0, & \text{si } S_T > K. \end{cases}$$

1.1. Paso 1. Pasar a la variable logarítmica

Como ya sabemos, cuando el precio sigue un GBM resulta más natural trabajar con el logaritmo del precio. Definimos entonces

$$X_t = \ln(S_t).$$

Aplicando el lema de Itô a la función $\ln(S_t)$, obtenemos

$$dX_t = \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) dt + \sigma dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

Integrando entre t y T , se sigue que

$$X_T = X_t + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) (T - t) + \sigma (W_T^{\mathbb{Q}} - W_t^{\mathbb{Q}}).$$

Como

$$W_T^{\mathbb{Q}} - W_t^{\mathbb{Q}} \sim N(0, T - t),$$

entonces

$$X_T \mid \mathcal{F}_t \sim N\left(\ln(S_t) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) (T - t), \sigma^2(T - t)\right).$$

Si definimos

$$\mu_X = \ln(S_t) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) (T - t)$$

y

$$\sigma_X^2 = \sigma^2(T - t),$$

entonces podemos escribir de forma compacta

$$X_T \mid \mathcal{F}_t \sim N(\mu_X, \sigma_X^2).$$

1.2. Paso 2. Reescribir el payoff en términos de X_T

Como $S_T = e^{X_T}$ y además la condición $S_T \leq K$ es equivalente a $\ln(S_T) \leq \ln(K)$, entonces el payoff puede reescribirse en términos de la variable logarítmica como

$$f(X_T, T) = \begin{cases} e^{X_T}, & \text{si } X_T \leq \ln(K), \\ 0, & \text{si } X_T > \ln(K). \end{cases}$$

Por tanto, la fórmula de valuación se transforma en

$$f_t = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [f(X_T, T) \mid \mathcal{F}_t].$$

Y sustituyendo la forma explícita del payoff, se obtiene

$$f_t = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\begin{cases} e^{X_T}, & \text{si } X_T \leq \ln(K), \\ 0, & \text{si } X_T > \ln(K) \end{cases} \mid \mathcal{F}_t \right].$$

Como ya conocemos la distribución de X_T , ahora sí podemos expandir esta esperanza como una integral respecto de su densidad.

1.3. Paso 3. Escribir la esperanza como integral

La densidad de X_T es

$$p_{X_T}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2(T-t)}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_X)^2}{2\sigma^2(T-t)}\right).$$

Entonces,

$$f_t = e^{-r(T-t)} \left[\int_{-\infty}^{\ln(K)} e^x p_{X_T}(x) dx + \int_{\ln(K)}^{\infty} 0 \cdot p_{X_T}(x) dx \right].$$

Como el segundo término es cero, queda simplemente

$$f_t = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{\ln(K)} e^x p_{X_T}(x) dx.$$

Sustituyendo la densidad de X_T , obtenemos

$$f_t = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{\ln(K)} e^x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2(T-t)}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_X)^2}{2\sigma^2(T-t)}\right) dx.$$

O, de manera completamente explícita,

$$f_t = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{\ln(K)} e^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi(T-t)}} \exp\left(-\frac{(x - \ln(S_t) - (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t))^2}{2\sigma^2(T-t)}\right) dx.$$

Con la integral ya definida, ahora el problema consiste en resolverla. Para ello proponemos un cambio de variable.

1.4. Paso 4. Primer cambio de variable

Definimos

$$u = \frac{x - \mu_X}{\sigma\sqrt{T-t}}.$$

Es decir,

$$u = \frac{x - \ln(S_t) - (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}.$$

Ahora despejamos x :

$$x = \mu_X + \sigma\sqrt{T-t}u.$$

Derivando respecto de u , se obtiene

$$dx = \sigma\sqrt{T-t} du.$$

1.4.1. Límites de integración

Cuando $x \rightarrow -\infty$, claramente se tiene que $u \rightarrow -\infty$.

Por otra parte, cuando $x = \ln(K)$, entonces

$$u = \frac{\ln(K) - \ln(S_t) - \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}.$$

Este término puede reescribirse como

$$u = -\frac{\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}.$$

Definimos entonces

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}},$$

de modo que el límite superior queda como

$$u = -d_2.$$

Sustituyendo todo en la integral, se obtiene

$$f_t = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{-d_2} e^{\mu_X + \sigma\sqrt{T-t}u} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi(T-t)}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) \sigma\sqrt{T-t} du.$$

Cancelando los términos comunes, queda

$$f_t = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{-d_2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(\mu_X + \sigma\sqrt{T-t}u - \frac{u^2}{2}\right) du.$$

1.5. Paso 5. Separar el término determinista

Sustituimos ahora el valor de μ_X :

$$\mu_X = \ln(S_t) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T - t).$$

Entonces el exponente dentro de la integral queda como

$$\ln(S_t) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T - t) + \sigma\sqrt{T - t}u - \frac{u^2}{2}.$$

Por tanto,

$$f_t = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{-d_2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(\ln(S_t) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T - t) + \sigma\sqrt{T - t}u - \frac{u^2}{2}\right) du.$$

Sacamos del integrando los términos que no dependen de u :

$$f_t = e^{-r(T-t)} e^{\ln(S_t) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)} \int_{-\infty}^{-d_2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(\sigma\sqrt{T - t}u - \frac{u^2}{2}\right) du.$$

Ahora simplificamos el factor que quedó fuera de la integral:

$$e^{-r(T-t)} e^{\ln(S_t) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)} = e^{\ln(S_t) - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t)}.$$

Y como $e^{\ln(S_t)} = S_t$, entonces

$$f_t = S_t e^{-\frac{1}{2}\sigma^2(T-t)} \int_{-\infty}^{-d_2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(\sigma\sqrt{T - t}u - \frac{u^2}{2}\right) du.$$

1.6. Paso 6. Completar cuadrado en el exponente

Ahora nos concentramos en el exponente

$$\sigma\sqrt{T-t}u - \frac{u^2}{2}.$$

Si incorporamos el término externo $e^{-\frac{1}{2}\sigma^2(T-t)}$ dentro del exponente, obtenemos

$$-\frac{1}{2}\sigma^2(T-t) + \sigma\sqrt{T-t}u - \frac{u^2}{2}.$$

Reordenando,

$$-\frac{u^2}{2} + \sigma\sqrt{T-t}u - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t).$$

Ahora completamos cuadrado. Observemos que

$$(u - \sigma\sqrt{T-t})^2 = u^2 - 2\sigma\sqrt{T-t}u + \sigma^2(T-t).$$

Multiplicando por $-\frac{1}{2}$,

$$-\frac{1}{2}(u - \sigma\sqrt{T-t})^2 = -\frac{u^2}{2} + \sigma\sqrt{T-t}u - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t).$$

Por tanto,

$$-\frac{1}{2}\sigma^2(T-t) + \sigma\sqrt{T-t}u - \frac{u^2}{2} = -\frac{1}{2}(u - \sigma\sqrt{T-t})^2.$$

Sustituyendo esto en la integral, queda

$$f_t = S_t \int_{-\infty}^{-d_2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}(u - \sigma\sqrt{T-t})^2\right) du.$$

Hasta aquí ya resolvimos la parte más delicada del desarrollo. Sin embargo, todavía conviene hacer un segundo cambio de variable para reconocer la integral como una función de distribución normal estándar.

1.7. Paso 7. Segundo cambio de variable

Definimos

$$z = u - \sigma\sqrt{T-t}.$$

Entonces

$$dz = du.$$

Ahora evaluamos los nuevos límites.

Cuando $u \rightarrow -\infty$, entonces también $z \rightarrow -\infty$.

Cuando $u = -d_2$, entonces

$$z = -d_2 - \sigma\sqrt{T-t}.$$

Definimos ahora

$$d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T-t}.$$

Por lo tanto, el límite superior se transforma en

$$z = -d_1.$$

Además, si desarrollamos esta definición, obtenemos

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} + \sigma\sqrt{T-t}.$$

Llevando todo al mismo denominador,

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t) + \sigma^2(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}.$$

Simplificando,

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}.$$

Entonces la integral queda

$$f_t = S_t \int_{-\infty}^{-d_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

1.8. Paso 8. Reconocer la función de distribución normal

Recordemos que la función de distribución acumulada de una normal estándar se define como

$$N(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

Entonces, de manera inmediata,

$$\int_{-\infty}^{-d_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = N(-d_1).$$

Por tanto, finalmente obtenemos

$$f_t = S_t N(-d_1),$$

donde

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}.$$

1.9. Resultado final

Así, el valor de una **binary put option asset-or-nothing** bajo el modelo de Black-Scholes es

$$f_t = S_t N(-d_1),$$

con

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

y, de manera complementaria,

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}.$$

1.10. Comentario de cierre

La lógica del resultado tiene sentido. Esta opción no paga una cantidad fija en efectivo, sino que entrega el activo subyacente siempre que al vencimiento el precio haya quedado por debajo del strike. Por eso, al final la prima queda expresada como $S_t N(-d_1)$.

En otras palabras, la estructura de esta valuación refleja simultáneamente el valor actual del activo subyacente y la probabilidad neutral al riesgo de que la opción termine en la región donde ejerce, ajustada por la distribución lognormal del precio bajo el modelo de Black-Scholes.